
INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE DÉMOGRAPHIQUES

ÉPREUVE DE PROBABILITÉS - STATISTIQUES

(Concours type B (Mars 2014))

Exercice 1

On étudie la durée d'existence de batteries d'accumulateurs à partir du tableau suivant :

Date de l'observation (en mois)	Nombre de batteries survivantes
23	1000
24	975
25	920
26	850
27	750
28	600
29	300
30	150
31	50
32	0

1000 batteries ont été mises en service à la date zéro et observées ; on admettra que la mise en réforme des batteries s'effectue uniformément au cours d'un mois, et non en fin de mois.

1. Calculer l'espérance de vie (ou durée moyenne de vie) pour une batterie qu'on met en service.
2. Calculer la durée de vie probable (ou durée de vie médiane).
3. Calculer l'espérance de vie, comptée à partir de l'année zéro, pour les batteries qui atteignent l'âge de 28 mois.

Exercice 2

Une entreprise industrielle vent des machines-outils. On s'intéresse au nombre de machines vendues en une journée. Pour cela, on définit la variable statistique X associée au caractère « nombre de machines vendues dans la journée ». On observe les ventes pour 600 jours et on dresse le tableau des ventes ci-après :

Distribution des ventes journalières d'une entreprise

Nombre de machines vendues dans la journée	Nombre de jours de ventes
0	98
1	232
2	119
3	85
4	50
5	16

1. Calculer les fréquences des ventes cumulées croissantes.
2. Représenter graphiquement les fréquences
3. Donner la définition et calculer les caractéristiques de tendance centrale suivantes : le mode, la médiane, la moyenne.
4. Calculer les caractéristiques de dispersion suivantes : la variance, l'écart-type, le coefficient de variation.
5. Calculer les caractéristiques de forme suivantes :
 - a) Les coefficients d'asymétrie de Fisher et de Pearson
 - a) les coefficients d'aplatissement de Fisher et de pearson.

Exercice 3

Si la probabilité d'une réaction allergique à l'injection d'un sérum donné est de 0,001. Quelle est la probabilité pour que, parmi 2000 individus :

- a) Exactement 3 soient des sujets troublés ?
- b) Plus de 2 soient des sujets troubles ?

Exercice 4

Une firme pharmaceutique annonce qu'un de ses produits sensé supprimer une allergie dans un délai de 8 heures est efficace à 90%. Dans un échantillon de 200 personnes, le résultat a été effectif pour 160 d'entre elles. Déterminer si l'affirmation est légitime.

Exercice 5

L'écart-type des poids d'une très grande population d'étudiants est de 10 kg. On tire des échantillons de 200 étudiants chacun et on calcule l'écart type des poids de chaque échantillon.

1. Déterminer la moyenne et l'écart-type de la distribution d'échantillonnage des écarts-type.
2. Quels pourcentages d'échantillons présenteraient des écart-types.
 - a) supérieurs à 11 kg ?
 - b) inférieurs à 8,8 kg ?

Exercice 6

Soit $(X_1, \dots, X_n)$ un échantillon d'une loi normale $N(m, \sigma)$.

1. Déterminer l'estimateur du maximum de vraie semblance T_n du paramètre m .
2. Etudier les propriétés de T_n
3. Le fait que σ soit connu ou non modifie-il le résultat ?

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE DÉMOGRAPHIQUES

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

(Concours type B (Mars 2014))

Exercice 1

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 11 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

- a) La matrice A est-elle diagonalisable ?
- b) La matrice A est-elle inversible ?
- c) Déterminer les valeurs propres associés à chaque valeur propre de A .
- d) Calculer A^n

Exercice 2

Résoudre et discuter les systèmes d'équations ci-après : a) $\begin{cases} 3,21x + 0,71y + 0,34z = 6,12 \\ 0,43x + 4,11y + 0,22z = 5,71 \\ 0,17x + 0,16y + 4,73z = 7,06 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x + 2y + 3z + 4t = a \\ 4x + y + 2z + 3t = b \\ 3x + 4y + z + 2t = c \\ 2x + 3y + 4z + t = d \end{cases}$

Exercice 3

Etudier la suite

$$u_n = \sum_{k=1}^{2n+1} \frac{1}{n^2 + k}$$

Exercice 4

- a) Démontrer que pour tout entier k strictement positif :

$$\sqrt{k+1} - \sqrt{k} < \frac{1}{\sqrt{2k}} \sqrt{k} - \sqrt{k-1}$$

- b) En déduire, que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la partie entière de la somme :

$$S_n = \sum_{k=1}^{n^2} \frac{1}{2\sqrt{k}}$$

Exercice 5

On se propose d'étudier la fonction $f \rightarrow \int_x^{2x} \frac{dt}{\ln(1+t^2)}$

- a) Donner le domaine de définition de f.
- b) Montrer que f est impaire.
- c) Soit g la primitive de la fonction $t \rightarrow \frac{1}{\ln(1+t^2)}$ s'annulant en $a > 0$; exprimer f en fonction de g.
- d) Dédire de c) la dérivabilité de f.
- e) Donner le tableau de variation de f, puis faire l'étude aux bornes.
- f) Donner l'allure de la courbe représentative de f.

Exercice 6

- a) Intégrer sur chacun des intervalles $] -\infty, 0[$, $]0, 1[$ et $]1 + \infty[$ l'équation différentielle :

$$x(1-x)y' + y = x \quad (E)$$

- b) Déterminer les solutions de (E) sur $] -\infty, 1[$
- c) Existe-il des solutions sur $\mathbb{R}$